Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Código de la actividad: TA-IND-01

Informe Académico Individual:
Análisis crítico de CockroachDB frente a Apache Cassandra

Estudiante: Toaquiza Zambrano Belinda Betzabeth

Paralelo: A

Fecha: 13 de noviembre de 2026

Resumen

[PENDIENTE: Escribe entre 150 y 200 palabras: sistema analizado (CockroachDB), enfoque (comparación con Apache Cassandra, conceptos de la Unidad 1, experimento propio) y conclusiones principales. Redáctalo al final, cuando ya tengas los resultados.]

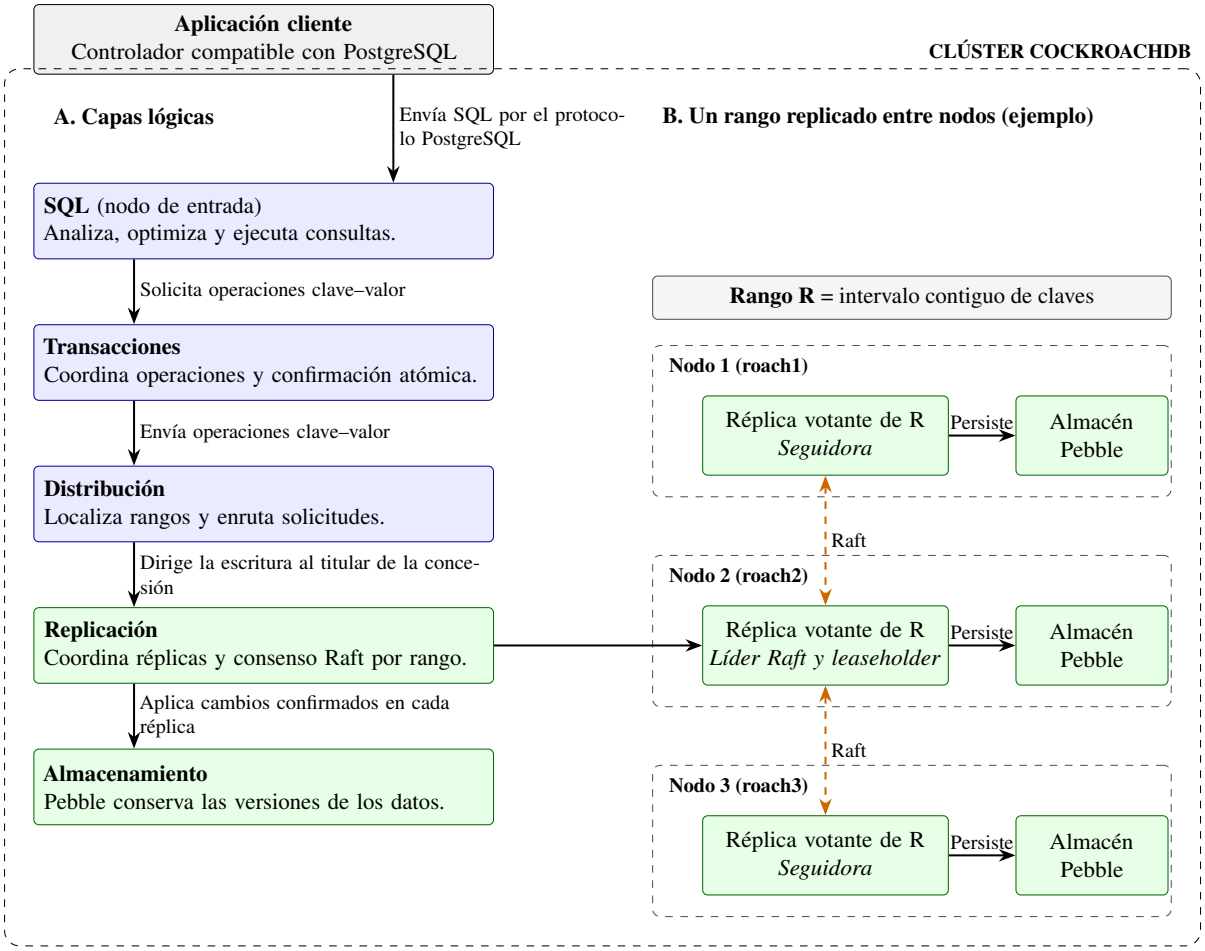
Palabras clave: [PENDIENTE: 4 a 6 palabras clave].

1. Introducción

[PENDIENTE: Problema que resuelve CockroachDB, quién lo usa, escala de operación, motivo de la elección y organización del informe.]

2. Arquitectura del sistema

La aplicación cliente envía consultas a un nodo de CockroachDB mediante un controlador compatible con PostgreSQL. La capa SQL analiza y ejecuta las consultas, mientras que la capa de transacciones coordina las operaciones de lectura y escritura. La capa de distribución localiza los rangos de claves y dirige cada operación a las réplicas correspondientes, como se describe en la arquitectura del sistema [1]. En el ejemplo del diagrama, la réplica que coordina la escritura es el líder Raft y se comunica con las otras dos réplicas. La escritura se confirma al alcanzar el quórum requerido, es decir, al replicarse en al menos dos de los tres nodos [2]. Finalmente, cada nodo conserva los datos en su almacenamiento local Pebble [3].



Leyenda: flecha continua = solicitud o aplicación local; flecha discontinua naranja = comunicación Raft; cajas azules = procesamiento y enrutamiento; cajas verdes = replicación y almacenamiento. Los roles de Raft se asignan por rango; el líder mostrado es un ejemplo.

Figura 1: Arquitectura lógica de CockroachDB y réplica de un rango en el clúster de tres nodos del experimento (elaboración propia).

El esquema preliminar mostraba las cinco capas de CockroachDB y un ejemplo de un rango replicado en tres nodos. La versión final amplió esa vista al detallar la función de cada capa y el recorrido de una solicitud desde la aplicación cliente hasta el almacenamiento. También distinguió la réplica líder de las seguidoras y mostró cómo se comunican mediante Raft, cuántas réplicas se necesitan para confirmar una escritura y cómo se guardan los cambios en Pebble en cada nodo.

3. Análisis con los conceptos de la Unidad 1

3.1. Transparencias de distribución

[PENDIENTE: Analiza las siete transparencias: cuáles ofrece CockroachDB y cuáles no, con justificación.]

3.2. CAP y PACELC

[PENDIENTE: Clasificación CAP y PACELC con evidencia citada.]

3.3. Modelos de comunicación

[PENDIENTE: Modelo de comunicación del sistema y justificación.]

3.4. Tolerancia a fallos

[PENDIENTE: Tipos de fallos, detección, recuperación e incidente real documentado.]

4. Experimentación propia

4.1. Entorno y justificación

[PENDIENTE: Cómo levantaste el sistema (por ejemplo, Docker), versión y por qué elegiste ese entorno.]

4.2. Procedimiento

[PENDIENTE: Describe el experimento y el concepto de la Unidad 1 que ilustra.]

Listing 1: Comandos usados en el experimento (ejemplo de formato).

```
# Reemplaza este bloque por tus comandos reales.
# El archivo completo debe estar en experimento/ del repositorio.
```

4.3. Resultados

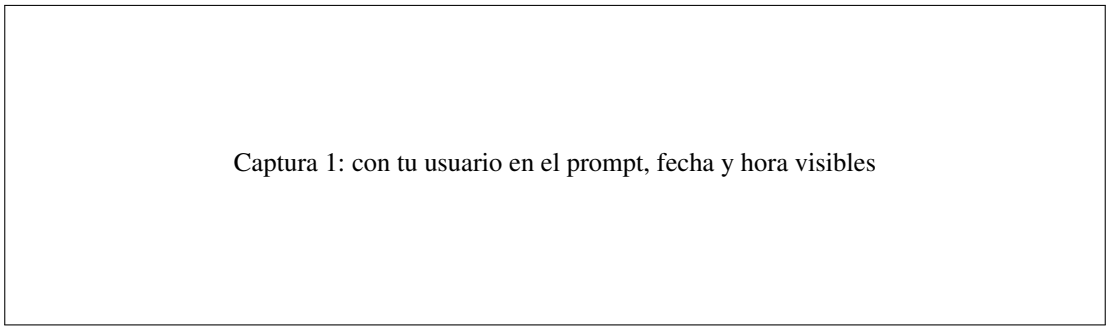


Figura 2: [PENDIENTE: Qué muestra la captura 1.]

[PENDIENTE: Incluye al menos 4 capturas propias de la ejecución real del sistema (duplica el bloque de figura anterior).]

4.4. Interpretación

[PENDIENTE: Interpreta los resultados a la luz de las transparencias, CAP/PACELC, comunicación y tolerancia a fallos de la sección anterior.]

5. Ejemplos del entorno del estudiante

5.1. Ejemplo 1: [PENDIENTE: sistema]

[PENDIENTE: Qué observaste (caída, mensaje tardío, saldo que tardó en actualizarse) y con qué concepto se relaciona.]

5.2. Ejemplo 2: [PENDIENTE: sistema]

[PENDIENTE: Observación y concepto asociado.]

6. Análisis comparativo

Tabla 1: Comparación entre CockroachDB y Apache Cassandra.

Criterio	CockroachDB	Apache Cassandra
Transparencias de distribución	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]
CAP y PACELC	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]
Modelo de comunicación	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]
Replicación y consenso	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]
Tolerancia a fallos	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]

[PENDIENTE: Discute la Tabla 1: qué diferencias importan y por qué.]

7. Postura crítica

7.1. Fortalezas

[PENDIENTE:]

7.2. Limitaciones y compromisos (*trade-offs*)

[PENDIENTE:]

7.3. Contextos en los que no sería la mejor opción

[PENDIENTE:]

8. Conclusiones

[PENDIENTE: Conclusiones concretas basadas en el análisis y lo observado en el experimento.]

Declaración de uso de inteligencia artificial

[PENDIENTE: Herramienta y versión, para qué la usaste y cómo verificaste lo obtenido.]

Referencias

[1] Cockroach Labs. «Architecture Overview,» visitado 13 de nov. de 2026. dirección: https://docs.cockroachlabs.com/docs/stable/architecture/overview

[2] Cockroach Labs. «Replication Layer,» visitado 13 de nov. de 2026. dirección: https://docs.cockroachlabs.com/docs/stable/architecture/replication-layer

[3] Cockroach Labs. «Storage Layer,» visitado 13 de nov. de 2026. dirección: https://docs.cockroachlabs.com/docs/stable/architecture/storage-layer

Anexo A. Esquema inicial a mano

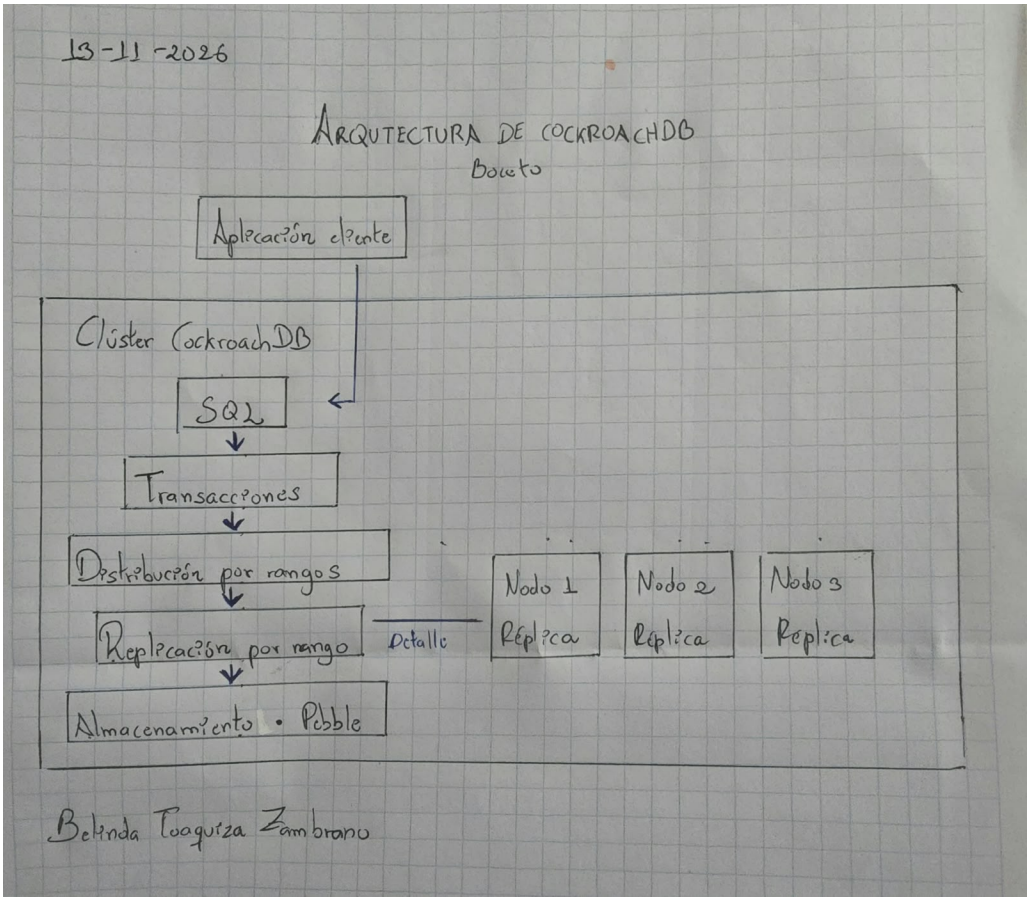


Figura 3: Esquema inicial de la arquitectura de CockroachDB, dibujado a mano.

Anexo B. Capturas de lectura de las fuentes

Captura de lectura 1 (fragmento subrayado, página indicada)

Figura 4: [PENDIENTE: Fuente citada (clave del .bib), p. X: qué fragmento se subrayó y por qué.]